SAMPLING-ESTIMATION-UNBIASEDNESS

표본추출·점추정·구간추정·불편성

연관 기출 · 127-1-3, 132-1-10, 135-1-8, 140-4-2

한눈에 이해

전체 고객을 조사할 수 없어 일부를 뽑아 전체를 추정합니다. 큰 표본이라도 온라인 응답자만 모으면 모집단을 닮지 않을 수 있습니다. 표본 설계와 추정의 불확실성을 함께 봐야 합니다.

정의와 핵심 원리

표본추출은 모집단에서 관측 단위를 선택하는 과정이며 추정은 표본 통계량으로 모수를 추론하는 것입니다. 불편성은 반복 표집에서 추정량 기대값이 모수와 같은 성질입니다.

• 목적/대상 모집단→표집틀→단위·층/군집→추출법/표본수→수집·무응답 처리→가중치·품질 검증 순으로 설계합니다. 확률 표집은 포함 확률을 알고 무작위 선택하며 단순 무작위·층화·군집·계통 추출이 있습니다. 편의·판단·할당·눈덩이는 비확률 방식으로 선택 편향에 주의합니다.

• 점추정은 평균 $\bar{x}$이나 비율 $\hat{p}$처럼 모수를 한 값으로 추정합니다. 구간추정의 한 방식은 추정값±임계값×표준오차입니다. 95% 신뢰구간을 같은 절차로 반복해서 만들면 그중 약 95%가 고정된 모수를 포함합니다. 이미 구한 구간에 모수가 있을 확률을 95%라고 해석하지 않습니다.

• iid와 유한 분산에서 $E[\bar{x}]=\mu$, $E[\Sigma(x-\bar{x})^2/(n-1)]=\sigma^2$입니다. 불편성이 개별 추정의 정확함이나 작은 분산을 보장하지 않습니다. AI 데이터는 실제 배포 분포와 희소 집단을 고려하고 학습/검증/시험에 동일 사람·시간 인접 자료가 섞이는 누출을 막습니다.

• 층화는 각 층에서 관측 단위를 일부씩 뽑습니다. 1단계 군집 추출은 일부 군집을 무작위로 고른 뒤 선택한 군집의 모든 구성원을 관측합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
확률 표본	선택 확률 명시·무작위	통계 추론·가중치 설계
비확률 표본	접근성·판단 기준	대표성·오차 추정 제약
점·구간 추정	한 값/불확실성 범위	불편성과 정밀도는 별개

적용 예제

층화 비율과 평균

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 고객 1,000명 중 신규 200명·기존 800명이며 각 층 10%를 무작위 조사합니다.

1. 신규 20·기존 80명을 뽑아 층별 누락·응답률을 확인합니다.

2. 평균이 신규 60·기존 80이면 모집단 비중 가중 평균은 0.2×60+0.8×80=76입니다.

3. 두 층에서 각각 50명씩 뽑고 층별 평균이 60과 80으로 같다면, 단순 평균은 70입니다. 모집단은 신규 20%, 기존 80%이므로 전체 평균을 추정할 때는 같은 모집단 비중을 적용합니다.

결과·해석: 표본 비중과 모집단 비중이 다를 때 가중치의 필요성이 드러납니다.

전제·주의: 학습 데이터의 클래스 균형화와 배포 성능 평가의 실제 유병/발생 비율을 구분합니다.

답안 골격과 혼동 방지

모집단·표본·추정량 → 절차·확률/비확률 → 점/구간·불편성 → 분모·가중치 예시 → AI 적용·누출 방지

- 큰 n이 선택 편향을 자동 제거하지 않습니다.
- 불편 추정량을 항상 참값과 같은 값으로 설명하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 층화와 군집 추출은 무엇이 다릅니까?

2. 불편한 추정량에도 분산이 클 수 있습니까?

3. 95% 신뢰구간의 반복표집 해석을 말할 수 있습니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Introductory Statistics 2e, 1.2 Data, Sampling, and Variation - OpenStax / Rice University; Introductory Statistics 2e; 확인 2026-11-05.
- Principles of Data Science, 4.1 Statistical Inference and Confidence Intervals - OpenStax / Rice University; 온라인 공개 교재; 페이지 발행일 미표시; 확인 2026-11-05.